유기화학실험 · 중간고사 대비

환원적 아미노화 + 아세트아미노펜

예상문제 · 통합 풀이 노트

한 페이지 = 한 문제
① 문제 → ② ✍️ 내 풀이 → ③ 정답과 해설 → ④ 한 줄 핵심

출제 정보 (녹취록)
목요일 3시 · **약 5문항 · 1시간**
메커니즘을 길게 쓰기보다 **간단한 단답식** (교수님 컨펌 후 출제)

자료 2차 녹취록 · 2차 결과보고서 · 분석 요약 · 메커니즘 참조(루이스 구조) · 1차 결과보고서

빈출 = 조교가 직접 강조

형광펜: 노랑 = 핵심 | 초록 = 규칙·결론 | 분홍 = 주의 | 파랑 = 정답

목차

A. 2차 · 반응과 시약
A-1 환원적 아미노화란? — 정의 · 생성물 · 장점 3
A-2 반응물의 역할 — 할로젠(EWG) · 파라 에스터 4
A-3 STAB vs $NaBH_4$ — 왜 STAB인가 5
A-4 당량 · 한계 반응물 · 과량 시약 6
A-5 수율 계산 7
A-6 용매 · quenching · work-up 시약의 역할 8

B. 2차 · 메커니즘 (루이스 전자점식)
B-1 전체 반응식 — 이민 구조 그리기 9
B-2 메커니즘 ① 친핵성 첨가 10
B-3 메커니즘 ② 분자 내 양성자 이동 11
B-4 메커니즘 ④ 이탈기 이탈 — 산이 있을 때 vs 없을 때 12
B-5 메커니즘 ⑤ 탈양성자화 → 이민 13
B-6 메커니즘 ⑦ STAB의 하이드라이드 전달 14
B-7 이번 실험의 메커니즘 경로 배열 15
B-8 전체 메커니즘 한 번에 쓰기 — 이번 실험 경로 16

C. 2차 · TLC와 컬럼
C-1 TLC — Rf 순서와 그 이유 17
C-2 TLC — co-spot과 STAB 전/후 해석 18
C-3 컬럼 크로마토그래피 분획 해석 19

D. 2차 · ^{1}H-NMR 해석
D-1 NMR에서 보이는 핵 · 중수소 용매 20
D-2 n+1 규칙과 적분 — 에틸기 21
D-3 화학적 이동 — 왜 downfield/upfield인가 22
D-4 N–H peak의 특징 23
D-5 용매 peak와 겹친 적분 24
D-6 F 치환의 효과 — A조 vs B조 25
D-7 전체 peak 귀속 표 완성 26
D-8 생성물 확인 — 사라진 peak · 새 peak · 불순물 27

E. 1차 · 아세트아미노펜
E-1 1차 · 아세트아미노펜 합성 반응과 메커니즘 28
E-2 1차 · N vs O 선택성과 부산물 29
E-3 1차 · TLC streaking · 찬물 세척 30
E-4 1차 · NMR 변화와 수율 31

F. 실전 모의고사
F 단답식 6문항 + 정답 32
부록 핵심 총정리표 34

시작 전 5분

시험 전 5분 — 조교가 말한 것만 먼저

2차 녹취록 핵심 + 이번 실험 한눈에

① 반응 한 줄

3-Cl-5-F-벤즈알데하이드 (1.2 eq) + ethyl 4-aminobenzoate (1.0 eq, 한계) —DCE, RT 30 min→ **이민** —STAB 1.5 eq, RT 2 h→ **2차 아민** · 162.4 mg · **52.8 %**

② 이번 실험 메커니즘 경로

① 친핵성 첨가 → ② H^+ 이동(카비놀아민) → ④-b OH^- 직접 이탈(이미늄) → ⑤ 탈양성자화(이민) → ⑦-b H^- 직접 전달(N^-) → work-up H^+

산 촉매 X, DCE 비양성자성 → ③·④-a·⑥·⑦-a 무관

③ STAB

$NaBH(OAc)_3$ · OAc 3개(EWG + 입체장애) → 초순한 환원제 **→ C=O는 거의 X, C=N(이미늄)만** → one-pot

④ TLC (Hex:EA 8:1)

Rf: 알데하이드 0.58 > 이민 0.49 > 2차 아민 0.18 > 1차 아민 0.09 · N–H 많을수록 아래 · STAB 후에도 이민 남음 → 미완결

⑤ NMR — 조교 "물어볼 수 있다"

질량수 홀수 핵만 보임(D 안 보임) · 방향족 6.5–8 · EWG 옆 H 가장 downfield · n+1 · 적분 = H 수 · NH broad/사라짐 · 용매 peak 겹침 → 적분↑ · F 치환 → 적분 −1, 갈라짐↑

⑥ NMR — 조교 "안 물어본다"

벤젠 고리 H 하나하나의 정확한 귀속 · F 때문에 정확히 몇 번 갈라지는지 · F로 인한 chemical shift 이동 방향 · 확실한 것만 묻는다

⑦ 에틸기 (단골)

–O–C**H_2**– 4.30 q 2H (O 옆 → downfield) · –C**H_3** 1.36 t 3H

⑧ 조교 강조: 당량

"과정이 반대로 돼 있다" → **알데하이드 1.2 eq(과량), 아닐린 1.0 eq(한계)**

⑨ 1차 실험

친핵성 아실 치환(N-아세틸화) · N이 O보다 친핵성↑ · streaking = 극성 · NMR: CH_3 1.97, NH 9.64 등장 / NH_2 4.38 소실 · 수율 40 %

2차
A-1

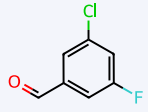
환원적 아미노화란? — 정의 · 생성물 · 장점

녹취록 · 2차 예비/결과보고서 · 예비보고서 작성 방법

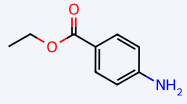
빈출 | 정의 | 2차 아민 | 과알킬화 X

PROBLEM A-1

알데하이드와 1차 아민으로부터 2차 아민을 얻는 이번 실험 반응의 이름을 쓰고, **중간체**와 **생성물의 아민 차수**를 쓰시오. 또 할로젠화 알킬로 아민을 직접 알킬화하는 방법보다 좋은 점 한 가지를 쓰시오.



알데하이드



1차 아민

✍ 내 풀이

정답과 해설

환원적 아미노화 (reductive amination) · 중간체 = 이민(이미늄) · 생성물 = 2차 아민

알데하이드(C=O) + 1차 아민 → **이민(C=N)** 형성(−H_2O) → 환원제의 **H**⁻가 C=N을 C–N으로 환원 → 알킬기가 하나 더 붙은 2차 아민.

왜 직접 알킬화(R–X)보다 좋은가

R–X로 알킬화하면 생성된 아민이 더 친핵성이라 계속 반응 → 3차·4차 암모늄까지 과알킬화. 환원적 아미노화는 이민을 거쳐 딱 한 번만 알킬화되어 2차 아민을 깨끗하게 얻는다.

2차
A-2

반응물의 역할 — 할로젠(EWG) · 파라 에스터

2차 예비보고서 ② · 결과보고서 메커니즘 ①

친전자체 친핵체 EWG

PROBLEM A-2

(1) 알데하이드 고리의 **Cl, F**는 카보닐 탄소의 반응성을 어떻게 바꾸는가? (2) Ethyl 4-aminobenzoate의 N이 일반 아닐린보다 **친핵성이 약한** 이유는? (3) 에스터기(–CO_2Et)는 이 반응에서 반응하는가?



✍ 내 풀이

정답과 해설

(1) EWG → C=O 탄소 δ+ ↑ → 친전자성 ↑ (2) 파라 에스터의 공명 전자 당김 (3) 반응 안 함

(1) Cl·F는 전기음성도가 커서 유발 효과로 전자를 당기는 EWG → 카보닐 탄소의 δ+가 커져 친전자성 증가 → 아민의 공격을 더 잘 받는다.

(2) N의 비공유 전자쌍이 벤젠 고리를 통해 파라 위치 C=O(에스터)까지 공명으로 비편재화 → N에 남은 전자 밀도↓ → 친핵성↓. (그래서 원래는 촉매량의 산을 넣어 C=O를 활성화하기도 한다 — 이번 실험은 산 촉매 X)

(3) 에스터는 STAB로 환원되지 않고 그대로 남는다 → NMR의 **q 4.30 (2H), t 1.36 (3H)**로 확인.

한 줄 핵심 알데하이드 = **친전자체**(EWG가 강화), 아민 = **친핵체**(EWG 에스터가 약화). 에스터·Cl·F는 구경꾼.

2차
A-3

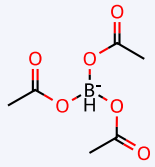
STAB vs $NaBH_4$ — 왜 STAB인가

녹취록 · 결과보고서 참조(요약) · 2차 예비보고서 ④

선택적 환원 | one-pot | 빈출

PROBLEM A-3

(1) STAB의 정식 이름과 화학식은? (2) 이 반응에서 $NaBH_4$ 대신 STAB를 쓰는 이유는? (3) STAB의 환원력이 약한 구조적 이유 두 가지는?



STAB

✍ 내 풀이

정답과 해설 **Sodium triacetoxyborohydride, $NaBH(OAc)_3$ — 이민(이미늄)만 골라 환원 → one-pot**

	$NaBH_4$ (순한 맛)	$NaBH(OAc)_3$ = STAB (초순한 맛)
B–H	4개	1개 + OAc 3개
알데하이드·케톤	알코올로 환원 (부반응)	거의 환원 X
이민 / 이미늄	환원	선택적으로 환원 → one-pot 가능

(3) ① –OAc 3개의 전자 당김(EWG) → B가 전자를 빼앗겨 남은 H를 꽉 쥠 → H^-를 잘 못 내놓음 ② 부피 큰 OAc의 입체 장애.

환원제 계급도

2차
A-4

당량 · 한계 반응물 · 과량 시약

녹취록 03:06 (조교) · 분석 요약 2-가 · 실험 과정 사진

빈출 | 당량 | 르 샤틀리에 | 조교 강조

PROBLEM A-4

조교는 "과정이 반대로 되어 있으니 주의"라며 알데하이드와 아닐린의 당량을 정정했다. (1) 알데하이드, 아닐린, STAB의 당량을 쓰고 한계 반응물을 고르시오. (2) 이민 형성에서 한 반응물을 과량으로 넣는 이유는? (3) 실제로는 아민이 과량 들어갔다. 이것이 컬럼 결과에 어떻게 나타났는가?

✍ 내 풀이

정답과 해설

알데하이드 1.2 eq(과량) · 아닐린 1.0 eq(한계 반응물) · STAB 1.5 eq

(1) 조교 정정: 알데하이드 1.2 eq, ethyl 4-aminobenzoate 1.0 eq(한계), STAB 1.5 eq. 이론 수득량은 한계 반응물 1.00 mmol 기준.

(2) 이민 형성은 가역 반응 → 한쪽을 과량 넣으면 르 샤틀리에 원리로 평형이 정반응(이민) 쪽으로 이동. 정석 설계: 비극성이라 제거하기 쉬운 **알데하이드를 과량**, 실리카에 잘 붙어 분리가 어려운 **1차 아민을 한계 반응물**로 두어 완전히 소모.

(3) 프린트 표기 오류로 실제 플라스크에는 아민(198.2 mg = 1.20 mmol)이 과량 → 컬럼 후반부 8–14번 분획에 미반응 아닐린이 넓게 퍼져 용출.

한 줄 핵심 **제거 쉬운 쪽(알데하이드)을 과량**, 분리 어려운 쪽(1차 아민)을 한계 반응물로 → 평형 이동 + 정제 쉬움.

시약	사용량	mmol	eq
3-Cl-5-F-benzaldehyde	158.56 mg	1.00	1.2
Ethyl 4-aminobenzoate	198.2 mg	1.20	1.0
STAB	317.91 mg	1.50	1.5
DCE	3.3 mL		

2차 A-5

수율 계산

결과보고서 4-2

계산 · 이론 수득량

PROBLEM A-5

한계 반응물 1.00 mmol, 생성물 $C_{16}H_{15}ClFNO_2$ (M.W. 307.75 g/mol), 컬럼 정제 후 실제 수득량 162.4 mg일 때 **이론 수득량**과 **수율(%)**을 구하시오. 수율이 낮았던 원인을 두 가지 쓰시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설 **이론 307.8 mg · 수율 52.8 %**

이론 수득량 = 1.00 mmol × 307.75 g/mol = 307.8 mg

수율 = 162.4 ÷ 307.8 × 100 = 52.8 %

수율이 낮은 원인

① 산 촉매 없음 → –OH가 나쁜 이탈기 OH^-로 떨어져야 함(④-b) → 이민 형성이 느린 병목

② TLC: STAB 2 h 후에도 이민 spot이 진하게 남음 → 환원 미완결

③ 미반응 이민이 work-up(물)에서 일부 가수분해 → 컬럼에서 제거

④ 분액·3회 추출·Na_2SO_4·컬럼 분획 선택 중 기계적 손실

한 줄 핵심 수율 = 실제 ÷ (한계 반응물 mmol × 생성물 M.W.) × 100. 이번 실험 **52.8 %**, 주원인은 산 촉매 부재 + 이민 잔류.

2차
A-6

용매 · quenching · work-up 시약의 역할

실험 과정 · 분석 요약 1-가, 2-나

DCE | NH_4Cl | EA 3회 | Na_2SO_4

PROBLEM A-6

다음 시약의 역할을 쓰시오. (1) DCE (2) NH_4Cl 수용액 (3) EA로 3회 추출 (4) Na_2SO_4 (5) 컬럼 로딩 시 DCM에 소량 녹이는 이유

✍ 내 풀이

정답과 해설 **DCE 용매 · NH_4Cl quench · EA 재추출 · Na_2SO_4 건조 · DCM 좁은 띠 로딩**

1. **DCE** (1,2-dichloroethane): 반응 용매. 비양성자성 → H^+를 주지 않음 (산 촉매 역할 X). 반응물을 녹여 충돌만 도와줌.
2. **NH_4Cl (aq)**: 남은 STAB를 분해하여 반응 종결(quenching). ⑦-b에서 생긴 N^-(아마이드 음이온)에 H^+를 주어 2차 아민으로.
3. **EA 3회 추출**: 물층으로 빠진 생성물을 유기층으로 다시 끌어와 수율 손실 최소화.
4. **Na_2SO_4**: 합친 유기층의 잔여 수분 제거(건조제).
5. **DCM 소량 로딩**: 실리카 맨 위에 얇은 띠로 올려 출발선을 좁게 → 분리능↑. Pump로 가압(flash) → 확산 감소·시간 단축.

한 줄 핵심 DCE는 **비양성자성**이라 산 역할을 못 한다 → 이번 실험은 산 촉매 없는 경로(④-b)로 진행.

2차
B-1

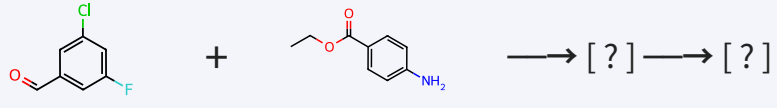
전체 반응식 — 이민 구조 그리기

결과보고서 1 화학 반응식 · 녹취록 02:30 "구조식·전자식으로"

빈출 | 반응식 | 이민 | 루이스 구조

PROBLEM B-1

빈칸에 **이민 중간체**와 **최종 생성물**의 구조식을 그리고, 각 화살표 위·아래에 반응 조건을 쓰시오. N과 O에는 비공유 전자쌍(••)을 표시하시오.



✍ 내 풀이

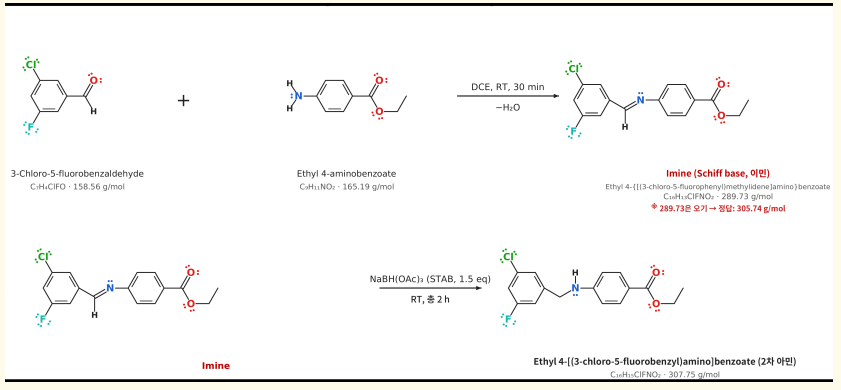
정답과 해설 **알데하이드 + 아민 —(DCE, RT 30 min, −H_2O)→ 이민 —(STAB 1.5 eq, RT 2 h)→ 2차 아민**

1단계 위: DCE, RT, 30 min / 아래: −H_2O → 이민 Ar–CH=N–Ar′ (C=N, N에 전자쌍 1개)

2단계 위: $NaBH(OAc)_3$ (STAB, 1.5 eq) / 아래: RT, 총 2 h → 2차 아민 Ar–CH_2–NH–Ar′ (N에 H 1개 + 전자쌍 1개)

O: 전자쌍 2개, 에스터 O 각각 2개, Cl·F 각각 3개.

이민: Ethyl 4-{[(3-chloro-5-fluorophenyl)methylidene]amino}benzoate, $C_{16}H_{13}ClFNO_2$ · 305.74 g/mol (참조 그림의 289.73은 오기)
생성물: $C_{16}H_{15}ClFNO_2$ · 307.75 g/mol



한 줄 핵심 이민 = **Ar–CH=N–Ar′** (C=N, N에 전자쌍 1개), 2차 아민 = **Ar–CH_2–NH–Ar′**. 이민 M.W. = **305.74** (289.73은 오기).

2차
B-2

메커니즘 ① 친핵성 첨가

결과보고서 메커니즘 ① · 참조 파일 p.2

굽은 화살표 | 쯔비터이온 | 빈출

PROBLEM B-2

알데하이드와 1차 아민이 처음 만나는 단계를 **전자 이동 화살표**로 나타내고, 생성되는 중간체의 이름과 구조(형식 전하 포함)를 쓰시오.

✍ 내 풀이

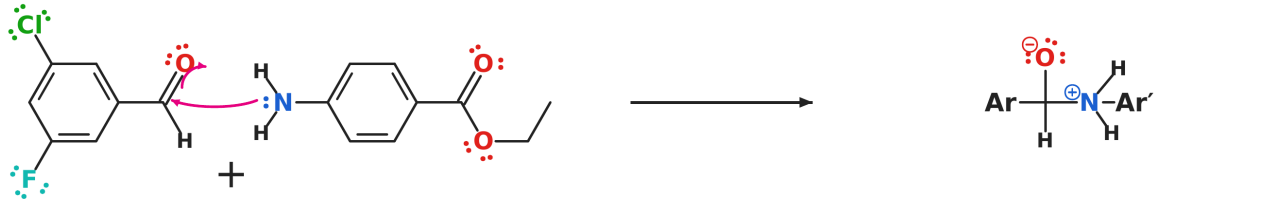
정답과 해설 **N의 비공유 전자쌍 → C=O 탄소 공격, C=O π 전자 → O ⇒ 쯔비터이온 (사면체 중간체)**

화살표 ① N의 비공유 전자쌍(꼬리) → 카보닐 C(머리), 화살표 ② C=O의 π 전자 → O.

결과: O는 전자쌍 3개를 가진 O^-, N은 전자쌍을 내주어 N^+ → 한 분자 안에 +, −가 함께 있는 **쯔비터이온**(알짜 전하 0). sp^2 카보닐 C → sp^3 사면체.

한 줄 핵심 친핵체(N:)가 δ+ C를 공격, π 전자는 O로 — **O^- / N^+ 쯔비터이온**.

① 친핵성 첨가 (nucleophilic addition) : 아민의 비공유전자쌍이 C=O 탄소를 공격



3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde　　Ethyl 4-aminobenzoate

쯔비터이온 (tetrahedral intermediate)

2차
B-3

메커니즘 ② 분자 내 양성자 이동

결과보고서 메커니즘 ②

H⁺ 이동 | 카비놀아민

PROBLEM B-3

쯔비터이온에서 전하가 없는 중간체가 되는 단계를 화살표로 나타내고, 생성물의 이름(두 가지)을 쓰시오.

✍ 내 풀이

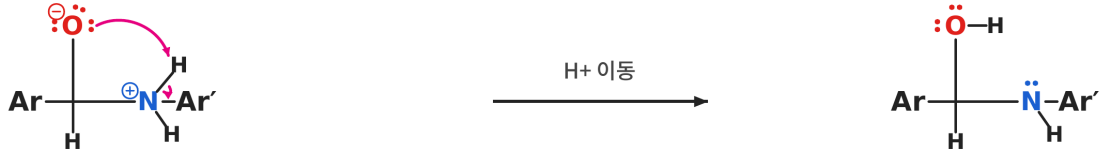
정답과 해설 **O⁻가 N⁺–H의 H⁺를 가져감 → 카비놀아민 (= 헤미아미날)**

O⁻의 비공유 전자쌍이 N⁺–H의 H를 공격, N–H 결합 전자쌍은 N으로 돌아감 → 전하 중화.

생성물: 카비놀아민(carbinolamine) = 헤미아미날(hemiaminal), –C(OH)–NH–. N은 다시 비공유 전자쌍 1개를 가짐.

한 줄 핵심 **O⁻ + N⁺–H → O–H + N:** (전하 사라짐) = 카비놀아민.

② 분자 내 양성자 이동 (proton transfer) : O– 가 N+–H 의 H+ 를 가져감 → 카비놀아민(hemiaminal)



카비놀아민 (carbinolamine)

2차
B-4

메커니즘 ④ 이탈기 이탈 — 산이 있을 때 vs 없을 때

결과보고서 메커니즘 ③·④-a·④-b · 분석 요약 1-나

④-a vs ④-b | 산 촉매 X | 빈출

PROBLEM B-4

카비놀아민에서 이미늄 이온이 생성되는 단계를 (a) 산 촉매가 있을 때, (b) **산 촉매가 없을 때(이번 실험)**로 나누어 화살표로 나타내고, 이탈기와 속도를 비교하시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) –OH_2^+ → H_2O 이탈(좋은 이탈기, 빠름) (b) –OH → OH^- 직접 이탈(나쁜 이탈기, 느림) ← 이번 실험**

공통: N의 비공유 전자쌍이 내려와 C=N π 결합을 만들며 C–O 결합 전자쌍이 O로 → **이미늄 이온(C=N^+)**.

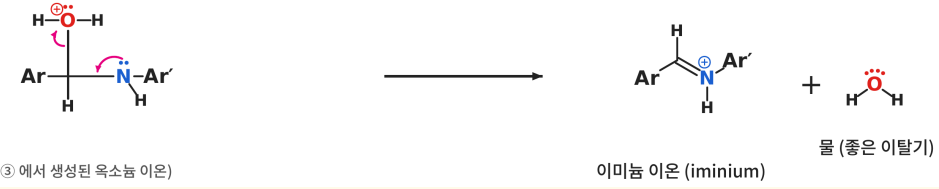
(a) ③에서 H–A가 –OH를 양성자화 → H_2O (좋은 이탈기) 이탈 · 빠름.

(b) 양성자화 없이 OH^- (나쁜 이탈기) 이탈 · 느림 = **이번 실험 경로** (DCE는 비양성자성, AcOH 미첨가).

→ 30 min TLC에서 이민 spot이 희미, 수율 52.8 %의 병목.

한 줄 핵심 산이 없으면 OH^-(나쁜 이탈기)가 떨어져야 해서 **느리다** — 이번 실험은 ④-b.

④-a 이탈기 이탈 (산 촉매 경로) : –OH2+ 에서 H2O 가 이탈 → 이미늄 이온 [이번 실험과 무관]



(③ 에서 생성된 옥소늄 이온) 이미늄 이온 (iminium) 물 (좋은 이탈기)

④-b 이탈기 이탈 (직접 경로) : 양성자화 없이 –OH 가 OH– 로 직접 이탈 → 이미늄 이온



카비놀아민 이미늄 이온 (iminium) 수산화 이온 (나쁜 이탈기)

※ OH– 는 나쁜 이탈기라 직접 이탈은 느립니다. 그래서 산 존재 시에는 ④-a 처럼 양성자화되어 H2O 로 떨어지는 경로가 더 빠릅니다.

2차
B-5

메커니즘 ⑤ 탈양성자화 → 이민

결과보고서 메커니즘 ⑤

Schiff base | 가역

PROBLEM B-5

이미늄 이온에서 중성 이민이 되는 단계를 화살표로 나타내시오. 이 이민을 부르는 다른 이름은? 이민 형성은 가역인가?

✍ 내 풀이

정답과 해설 **염기(A^-)가 N^+–H의 H^+를 가져감 → 중성 이민 (Schiff base) · 가역**

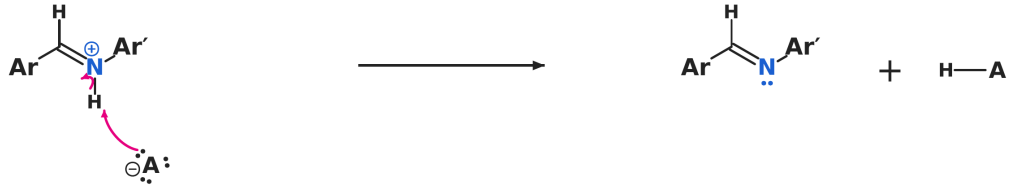
염기(A^-; 이번 실험에선 ④-b에서 나온 OH^- 등)의 전자쌍이 N^+–H의 H를 공격, N–H 결합 전자쌍은 N으로 → N에 비공유 전자쌍이 생긴 이민(C=N).

Schiff base(쉬프 염기): 알데하이드/케톤 + 1차 아민의 탈수 축합으로 생긴, N에 알킬·아릴기가 붙은 이민 ($R_2C{=}N{-}R''$, $R'' \neq H$).

이민 형성은 가역 — 물을 빼면 이민 쪽, 물을 넣으면(가수분해) 알데하이드 + 아민 쪽.

한 줄 핵심 **N^+–H에서 H^+를 떼면 이민**. 아릴 N 이민 = Schiff base. 가역 반응.

⑤ 탈양성자화 : 염기(A–)가 N+–H 의 H+ 를 져가 중성 이민(Schiff base) 생성



이민 (imine, Schiff base)

※ 이민 형성은 가역적이며 H2O 가 계속 제거(DCE, 30 min)될수록 정반응이 유리해집니다.

2차
B-6

메커니즘 ⑦ STAB의 하이드라이드 전달

결과보고서 메커니즘 ⑥·⑦-a·⑦-b

H⁻ 전달 | ⑦-a vs ⑦-b | 빈출

PROBLEM B-6

STAB가 이민(또는 이미늄)을 환원하는 단계를 화살표로 나타내시오. (a) 이미늄 경로와 (b) 이민 직접 경로(이번 실험)를 비교하고, (b)에서 생긴 중간체가 2차 아민이 되는 과정을 쓰시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설 **B–H 결합 전자쌍(H⁻) → C, C=N π 전자 → N ⇒ (a) 바로 2차 아민 / (b) N⁻ → work-up에서 H⁺ 받아 2차 아민**

화살표 ① STAB의 B–H 결합 전자쌍 → 이민 C ② C=N의 π 전자 → N. 부산물 $B(OAc)_3$.

(a) ⑥에서 산이 N을 양성자화 → 이미늄(더 친전자성) → H^- 공격 → 2차 아민. 산 필요 → 이번 실험과 무관.

(b) **중성 이민을 직접 공격 → 아마이드 음이온(N^-)** → 강염기라 워크업(NH_4Cl 수용액·물)에서 곧바로 양성자화 → 2차 아민.

한 줄 핵심 H^-는 **B–H 결합**에서 출발해 **C**로. 이번 실험은 ⑦-b → N^- → work-up에서 H^+.

⑦-b 하이드라이드(H−) 전달 (직접 경로) : 양성자화 없이 중성 이민 C 를 직접 공격 → 아마이드 음이온 (중간체)



※ N− 는 매우 강한 염기라 산성 매질(AcOH 등)이나 워크업(물 등)에서 곧바로 양성자화되어 2차 아민이 됩니다.

(실제로는 N–B(OAc)3 착물 형태로 머물다 워크업에서 풀리는 것으로 설명되기도 함. 최종 생성물은 ⑦-a 와 같은 2차 아민)

※ 두 경로 모두 최종 생성물은 같습니다. STAB 는 이미늄을 이민보다 훨씬 빨리 환원하므로 ⑦-a 가 주경로입니다.

2차
B-7

이번 실험의 메커니즘 경로 배열

결과보고서 메커니즘 제목 · 분석 요약 1

빈출 경로 배열 종합

PROBLEM B-7

다음 단계 중 **산 촉매 없이 DCE에서 진행한 이번 실험**에 해당하는 것만 골라 순서대로 배열하시오. 해당하지 않는 단계는 왜 제외되는가?

① 친핵성 첨가 ② 양성자 이동 ③ –OH 양성자화 ④-a H_2O 이탈 ④-b OH^- 직접 이탈 ⑤ 탈양성자화 ⑥ 이민 양성자화 ⑦-a 이미늄에 H^- ⑦-b 이민에 H^- 직접

✍ 내 풀이

정답과 해설 ① → ② → ④-b → ⑤ → ⑦-b (③ · ④-a · ⑥ · ⑦-a 제외)

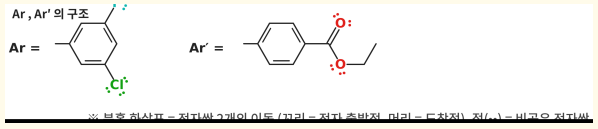
제외 이유: ③, ④-a, ⑥, ⑦-a는 모두 산(H–A)이 H^+를 주어야 일어나는 단계. 이번 실험은 AcOH를 넣지 않았고 용매 DCE는 비양성자성이라 H^+ 공급원이 없다.

한 줄 흐름

N: → C=O 공격(쯔비터이온) → H^+ 이동(카비놀아민) → OH^- 이탈(이미늄) → H^+ 제거(이민) → STAB H^- (N^-) → work-up H^+ → **2차 아민**

※ 산이 있었다면 ① → ② → ③ → ④-a → (⑤) → ⑥ → ⑦-a 가 더 빠른 주경로.

한 줄 핵심 이번 실험 = ① → ② → ④-**b** → ⑤ → ⑦-**b**. 산이 필요한 단계는 전부 빠진다.



Ar = 3-chloro-5-fluorophenyl, Ar′ = 4-(ethoxycarbonyl)phenyl

2차
B-8

전체 메커니즘 한 번에 쓰기 — 이번 실험 경로

결과보고서 메커니즘 전체 · 녹취록 02:54 "메카니즘적으로"

종합 | 서술형 대비 | 빈출

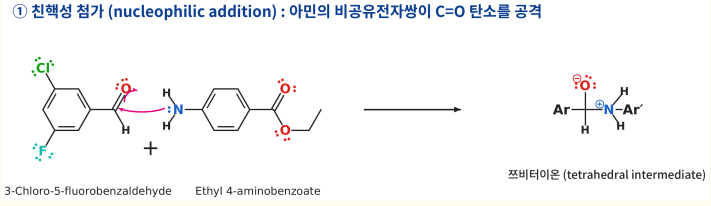
PROBLEM B-8

3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde와 ethyl 4-aminobenzoate로부터 2차 아민이 생성되는 전 과정을 **산 촉매 없이(이번 실험)** 루이스 전자점식과 굽은 화살표로 처음부터 끝까지 쓰시오. (Ar, Ar′ 약어 사용 가능)

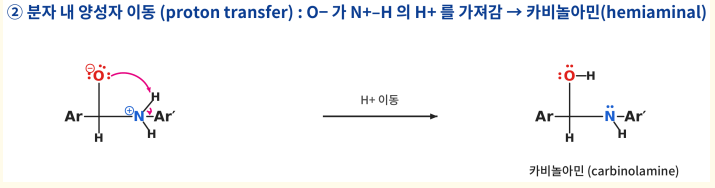
✍ 내 풀이

정답과 해설

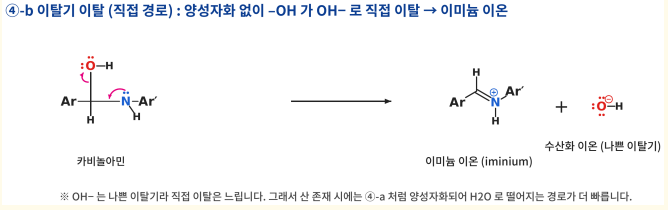
① 친핵성 첨가 → ② H⁺ 이동 → ④-b OH⁻ 이탈 → ⑤ 탈양성자화 → ⑦-b H⁻ 전달 → work-up H⁺



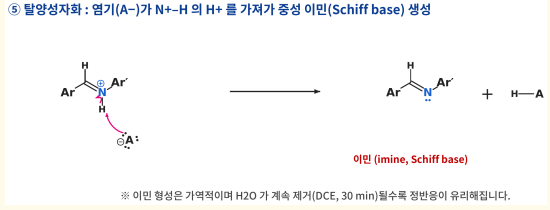
① 친핵성 첨가



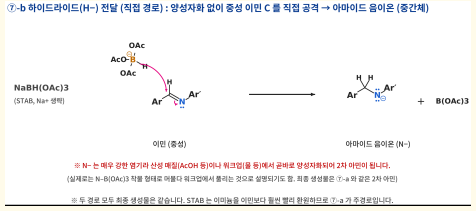
② 양성자 이동



④-b OH⁻ 직접 이탈



⑤ 탈양성자화



⑦-b H⁻ 전달 → N⁻ → work-up H⁺

한 줄 핵심 화살표는 항상 **전자쌍(점·결합)에서 출발 →** 원자/결합으로. 형식 전하(O⁻, N⁺, N⁻)와 비공유 전자쌍을 빠뜨리지 말 것.

2차
C-1

TLC — Rf 순서와 그 이유

결과보고서 4-1 · 분석 요약 3

Rf 극성 수소결합 빈출

PROBLEM C-1

알데하이드, 이민, 2차 아민(생성물), 1차 아민(출발물)을 TLC (Hex : EA = 8 : 1)에서 **Rf가 큰 순서**로 배열하고 그 이유를 쓰시오. 생성물이 출발 아민보다 위에 있는 이유는?

✍ 내 풀이

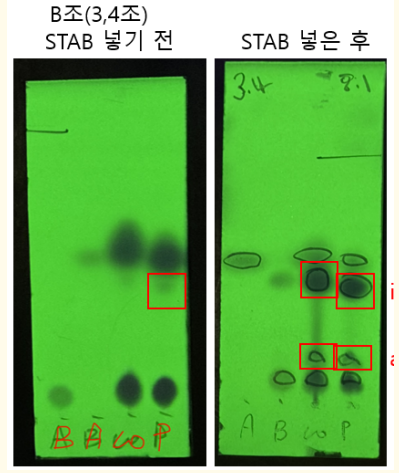
정답과 해설 **알데하이드 (0.58) > 이민 (0.49) > 2차 아민 (0.18) > 1차 아민 (0.09)**

정지상 실리카겔(Si–OH)은 극성. 극성이 클수록 · N–H가 많을수록 실리카와 수소결합이 강해 덜 올라감(Rf↓).

물질	N–H 수	Rf
알데하이드	0 (N 없음)	0.58
이민 C=N	0	0.49
2차 아민 –NH–	1	0.18
1차 아민 –NH_2	2	0.09

1차 → 2차 아민이 되면 N–H가 2개 → 1개로 줄어 수소결합↓ → 극성↓ → Rf↑ (예비보고서 예상과 일치).

한 줄 핵심 TLC 극성 순서: **1차 아민 > 2차 아민 > 이민 > 알데하이드** (Rf는 반대).



STAB 넣기 전 / 후 (B조)

2차
C-2

TLC — co-spot과 STAB 전/후 해석

결과보고서 4-1 · 실험 과정 ①–④

co-spot | 반응 진행 판단

PROBLEM C-2

(1) A, B, Co, P 레인 중 **Co(co-spot)**를 찍는 목적은? (2) STAB 넣기 전과 후의 TLC를 비교하여 반응 진행을 판단하는 근거를 쓰시오. (3) 2시간 후에도 남아 있는 spot은 무엇이며 무엇을 의미하는가?

✍ 내 풀이

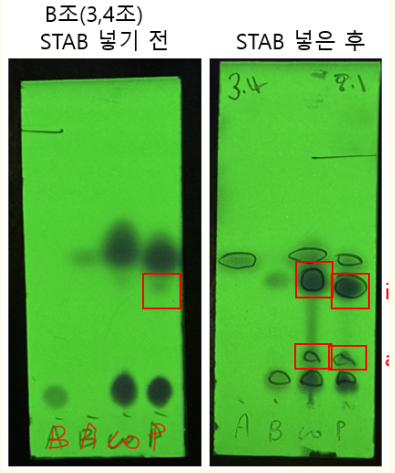
정답과 해설 **Co = 출발물과 반응액 겹쳐 찍어 동일 물질 확인 · STAB 후 새 2차 아민 spot · 이민 잔류 = 환원 미완결**

(1) 출발물(A 또는 B)과 반응액(P)을 한 점에 겹쳐 찍음 → 같은 물질이면 한 점, 다르면 8자 모양으로 분리. 착시로 인한 오판 방지.

(2) STAB 전(30 min): 알데하이드·아민 spot이 진하고 이민 spot은 희미(산 촉매 없어 이민 형성 느림).
STAB 후: 알데하이드 spot 감소, 이민 spot 진해짐, 그 아래 새 2차 아민 spot (Rf 0.18) 생성.

(3) 이민 spot이 2 h 후에도 진함 → 환원이 완결되지 않음 → 낮은 수율의 원인.

한 줄 핵심 새 spot이 생기고 출발물 spot이 줄면 진행. **이민이 남아 있으면 미완결.**



2차
C-3

컬럼 크로마토그래피 분획 해석

결과보고서 4-1 ③ · 분석 요약 2-다, 3

컬럼 | 용출 순서 | flash

PROBLEM C-3

컬럼을 Hexane : EA = 20 : 1 → 15 : 1로 진행하고 시험관 1–14번을 TLC로 확인했다. (1) 먼저 용출되는 물질은 극성이 큰가 작은가? (2) 3–4번, 5–7번, 8–14번 분획에는 각각 무엇이 있는가? (3) pump로 가압하는 이유는?

✍ 내 풀이

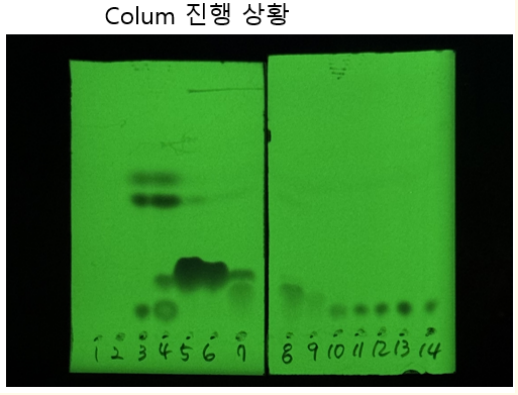
정답과 해설 **비극성 먼저 · 3–4 비극성 찌꺼기 / 5–7 순수 2차 아민 / 8–14 미반응 아닐린 · flash로 확산 ↓**

(1) 이동상이 거의 hexane(비극성) → 실리카에 약하게 붙는 극성 작은 물질이 먼저 내려온다.

(2) **3–4번**: Rf 큰 비극성 물질(미반응 알데하이드·이민) · **5–7번**: 진한 단일 spot = 순수한 2차 아민 → 모아서 농축 · **8–14번**: 극성 큰 미반응 아닐린(아민이 실제로 과량 투입됨).

(3) Flash column: 가압으로 용매 속도↑ → 띠가 퍼지는 확산을 줄여 분리 선명, 시간 단축.

한 줄 핵심 컬럼 용출 순서 = **TLC에서 Rf가 큰 순서** (비극성 → 극성).



분획 1–14번 TLC

2차
D-1

NMR에서 보이는 핵 · 중수소 용매

녹취록 12:34–13:28 (조교)

조교 설명 | 중수소 | 빈출

PROBLEM D-1

(1) 조교 설명에 따르면 NMR에서 신호가 보이는 원자핵의 조건은? (2) NMR 용매로 $CDCl_3$처럼 H 대신 D가 치환된 용매를 쓰는 이유는? (3) D(^2H)는 ^1H-NMR에서 보이는가?

✍ 내 풀이

정답과 해설 **질량수가 홀수인 핵(^1H, ^{13}C, ^{19}F)만 보임 · D는 질량수 2 → 안 보임 → 용매 peak가 시료를 가리지 않음**

(1) 조교: "질량수가 홀수인 것만 보인다" — ^1H, ^{13}C, ^{19}F 등. (엄밀히는 스핀 양자수 $I \neq 0$인 핵. 시험에는 조교 표현으로!)

(2) 용매의 H가 모두 보이면 거대한 용매 peak가 시료 peak를 덮음 → H를 D로 치환하면 ^1H-NMR에 안 보임.

(3) D는 질량수 2(짝수) → 안 보인다. 그래서 N–H가 D와 교환되어 N–D가 되면 NH peak도 사라질 수 있다(D-4). 잔류 $CHCl_3$는 7.26 ppm에 작게 보임.

한 줄 핵심 **질량수 홀수 → 보임**, D(질량수 2) → 안 보임. 그래서 용매는 중수소화.

2차
D-2

n+1 규칙과 적분 — 에틸기

녹취록 06:41–09:14 (조교) · 결과보고서 4-3

n+1 적분 빈출

PROBLEM D-2

생성물의 −O−CH₂−CH₃에서 (1) CH₂와 CH₃는 각각 몇 중선이며 적분값은? (2) 사용한 규칙의 이름과 내용은? (3) −CH₂CH₂−처럼 양쪽에 CH₂가 붙은 CH₂라면?

✍ 내 풀이

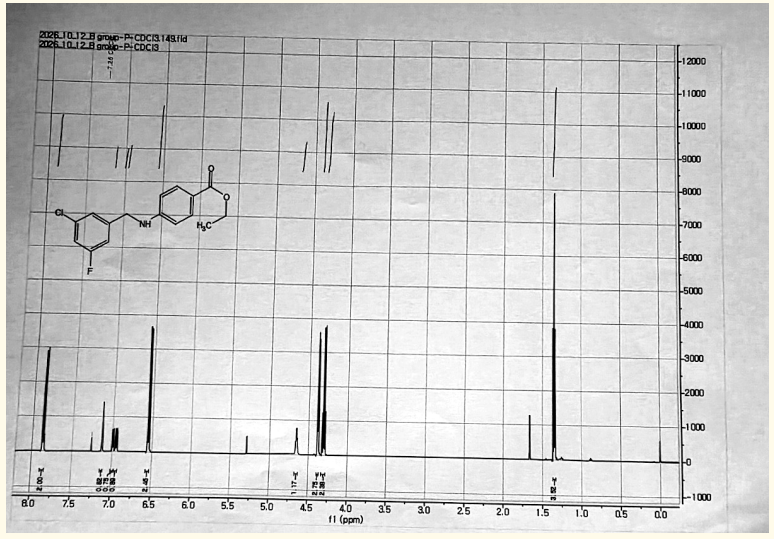
정답과 해설 **CH₂: 4중선(q), 2H · CH₃: 3중선(t), 3H · n+1 규칙**

(1) CH₂(4.30 ppm): 이웃 CH₃의 H 3개 → 3 + 1 = 4중선(quartet), 적분 2
CH₃(1.36 ppm): 이웃 CH₂의 H 2개 → 2 + 1 = 3중선(triplet), 적분 3

(2) n+1 규칙: 이웃 탄소에 있는 H가 n개이면 peak는 n+1개로 갈라짐. 같은 환경의 H끼리는 갈라지지 않음. 적분값 = 그 환경의 H 개수에 비례.

(3) 양쪽 이웃 CH₂의 H를 모두 세면 4개 → 4 + 1 = 5중선 (이웃 H가 같은 환경일 때). 조교 예시처럼 "옆에 붙은 H 개수 + 1"만 세면 된다.

한 줄 핵심 **갈라짐 = 이웃 H 수 + 1, 적분 = 자기 H 수.** 에틸: q(2H) + t(3H).



B조 ^{1}H-NMR ($CDCl_3$)

2차
D-3

화학적 이동 — 왜 downfield/upfield인가

녹취록 06:21, 26:21 (조교) · 분석 요약 4-가, 라

deshielding EWG EDG

PROBLEM D-3

다음 H가 해당 위치에 나오는 이유를 쓰시오. (1) –O–CH_2– (4.30) vs –CH_3 (1.36) (2) 에스터 쪽 방향족 H (7.83) vs NH 쪽 방향족 H (6.55) (3) Ar–CH_2–NH (4.36) (4) 방향족 H는 보통 몇 ppm?

✍ 내 풀이

정답과 해설

전기음성 원자·EWG 옆 → 전자 밀도↓(deshielding) → downfield(왼쪽, 큰 ppm)

(1) CH_2는 전기음성도 큰 O 바로 옆 → 전자를 빼앗겨 가려막기↓ → downfield. CH_3는 O에서 한 칸 떨어져 영향↓ → 1점대.

(2) 7.83: EWG(–CO_2Et) 바로 옆 → 가장 downfield (조교: "EWG 옆이 제일 높다"). 6.55: N(EDG)의 공명 전자 주개 → 전자 풍부 → upfield.

(3) N(전기음성)과 벤젠 고리 사이 → 양쪽에서 전자를 빼앗겨 4점대.

(4) 방향족 H: 약 6.5–8 ppm.

한 줄 핵심 **전자 뺏기면 왼쪽(downfield)**, 전자 받으면 오른쪽(upfield). 방향족 6.5–8 ppm.

2차
D-4

N–H peak의 특징

녹취록 11:31–13:28 (조교)

broad · D 교환 · 빈출

PROBLEM D-4

N–H(또는 O–H) peak의 특징 두 가지와 그 이유를 쓰시오. 이번 스펙트럼에서 N–H는 어디에 나왔으며, 무엇을 증명하는가?

✍ 내 풀이

정답과 해설

① 넓게(broad) 나온다 ② 안 보일 수도 있다 — 양성자 교환 · D 교환

① broad: H가 붙었다 떨어졌다(양성자 교환)를 계속 반복 → 뾰족하지 않고 넓게 퍼짐 (+ 수소결합).

② 안 보일 수도: 용매의 D와 교환되어 N–D가 되면 D는 ^{1}H-NMR에 안 보임 → peak가 작아지거나 사라짐. "보이면 살아 있구나, 안 보이면 D로 치환됐구나" (조교).

이번 스펙트럼: ≈ 4.6 ppm, br, 1H → 2차 아민의 N–H. C=N이 CH_2–NH로 환원되었다는 가장 강력한 증거.

한 줄 핵심 NH · OH = **broad, 때때로 사라짐**(양성자 교환 · D 교환).

2차
D-5 용매 peak와 겹친 적분

녹취록 14:42–15:50 (조교)

CDCl₃ 7.26 | 적분 오차 | 빈출

PROBLEM D-5

A조 스펙트럼에서 방향족 peak 하나의 적분이 예상(1)보다 큰 **1.73**으로 나왔다. 이유는? 또 B조 스펙트럼의 4.36 ppm(2.75), 6.55 ppm(2.45)이 2보다 크게 나온 이유는?

✍ 내 풀이

정답과 해설 **CDCl₃ 용매 peak(7.26)와 겹쳐 함께 적분됨 · 인접 peak 경계 중첩 + baseline**

A조: 용매는 원래 적분하면 안 되지만 화합물 peak가 CDCl₃ 잔류 peak (7.26 ppm)와 겹치면 분리할 수 없어 함께 적분 → 예상보다 큼 (실제는 약 1).

B조: 4.36 ppm(d, NCH_2)과 4.30 ppm(q, OCH_2)이 거의 붙어 있어 적분 경계가 겹침 + baseline이 평탄하지 않음 → 기계 적분 오차. 실제는 각각 2H.

한 줄 핵심 적분이 예상보다 크면 → **용매/인접 peak와 겹침**을 의심.

2차
D-6

F 치환의 효과 — A조 vs B조

녹취록 27:41–33:31 (조교) · 결과보고서 4-3 ④

¹⁹F | 적분 −1 | 갈라짐↑ | 빈출

PROBLEM D-6

A조(F 없음)와 B조(F 치환)의 스펙트럼은 할로젠 고리 부분만 다르다. (1) F가 H 자리에 들어가면 적분값은? (2) 갈라짐은? (3) 그 이유는? (4) F가 2개 치환되면 적분값은?

✍ 내 풀이

정답과 해설 **적분: H 1개만큼 감소 · 갈라짐: 더 많이 갈라짐 · ¹⁹F 스핀 I = ½ (H와 같음), F는 H가 아님**

(1) H가 F로 바뀌어 H 수가 줄었으므로 적분 1 감소 (A조 1.73 → B조 0.75).

(2) 더 많이 갈라짐 — 싱글렛이었다면 더블렛, 더블렛이었다면 더 갈라짐.

(3) ¹⁹F는 ¹H처럼 스핀 양자수 +½ → 이웃 H와 짝지음(coupling) → 갈라짐에 영향. 그러나 F는 H가 아니므로 적분에는 기여 X.

(4) 기존 구조 대비 2 감소 ("치환된 개수만큼 H가 줄어든다").

※ 조교: F 때문에 정확히 몇 번 갈라지는지, chemical shift가 어느 쪽으로 움직이는지는 안 물어봄.

	할로젠 고리 H 적분		
A조 (F 없음)	0.81	**1.73**	0.92
B조 (F 치환)	0.82	**0.75**	0.99

한 줄 핵심 F 치환 = **적분은 줄고(H 감소), 갈라짐은 늘고(I = ½)**.

2차 D-7

전체 peak 귀속 표 완성

결과보고서 4-3 표

귀속 종합

PROBLEM D-7

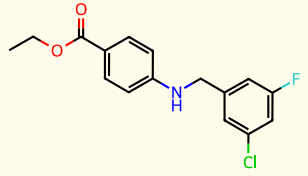
B조 생성물의 ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) peak를 귀속하시오. (각 peak의 다중도, H 수, 위치를 쓰시오) 총 H 수는 분자식과 일치하는가?

δ 7.83 · 7.11 / 6.97 / 6.92 · 6.55 · ≈4.6 · 4.36 · 4.30 · 1.36

✍ 내 풀이

정답과 해설 **총 15H = $C_{16}H_{15}ClFNO_2$ 일치**

δ	모양	H	귀속
7.83	d	2H	벤조에이트 고리 H (C=O 쪽)
7.11 / 6.97 / 6.92	m	1+1+1	3-Cl-5-F 고리 H (비대칭, F와 짝지음)
6.55	d	2H	벤조에이트 고리 H (NH 쪽)
≈4.6	br	1H	N–H
4.36	d	2H	Ar–CH_2–NH (벤질)
4.30	q	2H	–O–CH_2–CH_3
1.36	t	3H	–OCH_2–CH_3



2+3+2+1+2+2+3 = 15H ✓. 주의: 7.83과 6.55는 각각 2H doublet (파라 이치환 고리의 대칭 H 2개씩).

한 줄 핵심 파라 이치환 고리 = **2H doublet 두 개**, 비대칭 삼치환 고리 = **1H씩 3개**.

2차
D-8

생성물 확인 — 사라진 peak · 새 peak · 불순물

결과보고서 4-3 ①, ⑤ · 분석 요약 4-다

구조 확인 | 불순물 peak

PROBLEM D-8

(1) 환원이 끝나 순수한 생성물이라면 **보이지 않아야 할** peak 두 가지는? (2) 새로 나타나야 할 peak는? (3) 스펙트럼의 7.26, 5.30, 1.6, 0.00 ppm은 무엇인가?

✍ 내 풀이

정답과 해설

없어야: CHO(≈10), CH=N(≈8.3–8.5) · 새로: 벤질 CH_2(4.36), N–H(4.6)

(1) 알데하이드 –CHO (≈10 ppm), 이민 –CH=N– (≈8.3–8.5 ppm) → 둘 다 없음 ✓.

(2) Ar–CH_2–NH (4.36, 2H), N–H (≈4.6, br, 1H) → 둘 다 있음 ✓ → C=N이 CH_2–NH로 환원.

(3) 7.26 = $CHCl_3$ ($CDCl_3$ 잔류) · 5.30 = CH_2Cl_2 (컬럼 로딩에 쓴 DCM 잔류) · 1.6 = H_2O · 0.00 = TMS (기준). 미반응 출발물 peak가 없으므로 수율은 낮아도 정제 순도는 높음.

한 줄 핵심 **CHO·CH=N 소실 + CH_2·NH 출현** = 환원적 아미노화 성공.

1차
E-1

1차 · 아세트아미노펜 합성 반응과 메커니즘

1차 결과보고서

친핵성 아실 치환 | N-아세틸화

PROBLEM E-1

4-Aminophenol + acetic anhydride → acetaminophen 반응의 유형을 쓰고, **사면체 중간체**를 거치는 메커니즘을 화살표로 나타내시오. 이탈기는?



4-aminophenol + acetic anhydride

✍ 내 풀이

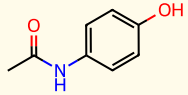
정답과 해설 **친핵성 아실 치환 (N-아세틸화) · 이탈기 = 아세트산 이온(CH_3COO^-) → 아세트산**

1. NH_2의 N 비공유 전자쌍 → 무수물의 카보닐 C 공격, π 전자 → O
2. 사면체 중간체 (O^-, N^+)
3. O^-의 전자쌍이 내려와 C=O 재형성 + CH_3COO^- 이탈 (좋은 이탈기)
4. N^+–H의 H^+ 제거 → 중성 아마이드 = acetaminophen

환원적 아미노화와 비교: 둘 다 N이 C=O를 공격하지만, 아실 치환은 이탈기가 있어 C=O가 다시 생김(치환), 알데하이드는 이탈기가 없어 물이 빠져 C=N(첨가-제거).



사면체 중간체



한 줄 핵심 N: → C=O 공격 → 사면체 → **C=O 재형성 + AcO^- 이탈** = 친핵성 아실 치환.

1차
E-2

1차 · N vs O 선택성과 부산물

1차 결과보고서 4-1 ④

선택성 O,N-diacetyl

PROBLEM E-2

(1) 4-aminophenol에서 −OH가 아닌 $-NH_2$가 아세틸화되는 이유는? (2) 과량의 무수아세트산 때문에 생길 수 있는 부산물과, TLC에서 그 위치는?

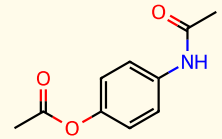
✍ 내 풀이

정답과 해설

N이 O보다 친핵성 큼 · 부산물 4-acetamidophenyl acetate (O,N-diacetyl) → Rf 큼

(1) N은 O보다 전기음성도가 작아 비공유 전자쌍을 더 잘 내놓음 → 더 강한 친핵체 → N이 선택적으로 아세틸화 (페놀 −OH는 그대로).

(2) 과량(1.30 eq)이면 −OH까지 아세틸화된 **O,N-diacetyl 화합물**(4-acetamidophenyl acetate). –OH가 없어 극성↓ → TLC에서 더 위(Rf ≈ 0.71). 여과·세척으로 제거.



O,N-diacetyl 부산물

한 줄 핵심 N이 O보다 **친핵성 큼** → N-아세틸화. 과량이면 O까지 붙은 부산물(비극성, Rf↑).

1차
E-3

1차 · TLC streaking · 찬물 세척

1차 결과보고서 4-1, 4-2

streaking 세척

PROBLEM E-3

(1) TLC에서 4-aminophenol이 둥근 spot이 아니라 길게 끌리는(streaking) 이유는? 생성물은 왜 덜 끌리는가? (2) 감압여과 후 **찬물**로 세척하는 이유는? (3) ether 세척의 역할은?

✍ 내 풀이

정답과 해설 **극성 큰 –NH_2·–OH가 실리카와 강하게 상호작용 · 찬물엔 생성물이 덜 녹음**

(1) –NH_2(염기성)와 –OH를 모두 가져 극성이 매우 큼 → 산성 실리카(Si–OH)와 수소결합·산염기 상호작용 → 한 점에 못 모이고 끌림. 생성물은 –NH_2가 중성 아마이드로 바뀌어 상호작용↓ → 둥근 spot.

(2) 아세트아미노펜은 찬물에 잘 안 녹음 → 손실 최소화하며 수용성 아세트산·(가수분해된) 무수아세트산만 씻어냄.

(3) Ether: 유기 불순물 제거 + 휘발성(b.p. 34.6 °C)이라 빠른 건조.

한 줄 핵심 Streaking = **너무 극성(염기성)**. 찬물 세척 = 생성물은 남기고 불순물만.

1차
E-4

1차 · NMR 변화와 수율

1차 결과보고서 4-4, 수율

DMSO-d6 | 수율 40 %

PROBLEM E-4

(1) 4-aminophenol → acetaminophen에서 ^{1}H-NMR (DMSO-d$_6$)에 새로 생긴 peak 두 가지와 사라진 peak는? (2) 4-aminophenol 500 mg (M.W. 109.13), 생성물 M.W. 151.16, 실제 277.3 mg일 때 수율은?

✍ 내 풀이

정답과 해설 **새로: CH$_3$ 1.97 (s, 3H), 아마이드 NH 9.64 (s, 1H) · 사라짐: NH$_2$ ≈4.38 · 수율 40.1 %**

(1) 1.97 ppm (s, 3H) 아세틸 CH$_3$ · 9.64 ppm (s, 1H) 아마이드 N–H (C=O의 EWG로 크게 downfield) · 사라짐: –NH$_2$ (≈4.38 ppm). 페놀 OH (≈9.1)는 남음.

(2) 500 ÷ 109.13 = 4.58 mmol → 이론 4.58 × 151.16 = 692.3 mg → 277.3 ÷ 692.3 × 100 = 40.1 %. (손실: 세척 중 용해, 필터에서 긁어내는 기계적 손실)

한 줄 핵심 아세틸화 확인 = **CH$_3$ singlet(≈2) + 아마이드 NH(≈9.6)** 등장, NH$_2$ 소실.

실전 모의고사

실전 모의고사 — 단답식 6문항 (메커니즘 포함)

실제 시험 형식(약 5문항, 1시간, 단답식)에 맞춘 세트 · 정답은 다음 쪽

1. 환원적 아미노화에서 $NaBH_4$ 대신 STAB를 쓰는 이유를 쓰시오.

2. $-OCH_2CH_3$의 CH_2와 CH_3의 다중도와 적분값을 쓰시오.

3. N–H peak가 broad하거나 보이지 않을 수 있는 이유는?

4. 방향족 H 하나가 F로 치환되면 ^{1}H-NMR 적분과 갈라짐은 어떻게 변하는가?

5. 산 촉매 없이 진행한 이번 실험에서 카비놀아민은 어떤 이탈기를 내놓으며 이미늄이 되는가? 이 단계가 느린 이유는?

6. 알데하이드에 1차 아민이 처음 공격하는 단계를 굽은 화살표로 그리고, 생성되는 중간체 이름을 쓰시오.

실전 정답

실전 모의고사 정답

해설은 각 단원 문제 참고 (A-3, D-2, D-4, D-6, B-4, B-2)

1. 약한 환원제라 알데하이드는 거의 환원하지 않고 이민(이미늄)만 선택적으로 환원 → 알코올 부반응 없음, one-pot 가능
2. CH_2: 4중선(q), 2H / CH_3: 3중선(t), 3H (n+1 규칙)
3. 양성자 교환(붙었다 떨어졌다) → broad / 용매 D와 교환되어 N–D가 되면 안 보임
4. 적분 1 감소, 갈라짐 증가 (^{19}F I = ½ → 짝지음, F는 H가 아니라 적분 X)
5. OH^- 직접 이탈(④-b) — OH^-는 나쁜 이탈기라 느림 (산이 있으면 $-OH_2^+$ → H_2O로 빠르게)
6. N의 비공유 전자쌍 → C=O 탄소, C=O π 전자 → O ⇒ 쯔비터이온(O^-, N^+, 사면체 중간체)

부록 총정리

핵심 총정리표

시험 직전 한 장

시약 · 조건		
3-Cl-5-F-benzaldehyde	1.2 eq	친전자체 (Cl·F = EWG)
Ethyl 4-aminobenzoate	1.0 eq	친핵체 · 한계 반응물
STAB $NaBH(OAc)_3$	1.5 eq	H^- 공급 · 이미늄 선택 환원
DCE 3.3 mL	RT	비양성자성 용매 (산 X)
NH_4Cl (aq)	–	quench · N^- 양성자화
EA ×3 / Na_2SO_4	–	재추출 / 건조
Hex:EA 20:1 → 15:1	–	컬럼 (비극성 먼저)
생성물	307.75	이론 307.8 mg · 실제 162.4 mg · 52.8 %
이민	305.74	(289.73은 오기)

메커니즘 단계	
①	N: → C=O 탄소, π → O ⇒ 쯔비터이온
②	O^-가 N^+–H의 H^+ ⇒ 카비놀아민
③	H–A가 –OH 양성자화 (산 필요, 무관)
④-a	H_2O 이탈 (산 경로, 무관)
④-b	**N: 내려와 C=N^+, OH^- 직접 이탈 (느림)**
⑤	A^-가 N^+–H의 H^+ ⇒ 이민
⑥ ⑦-a	이민 양성자화 → 이미늄에 H^- (산 필요, 무관)
⑦-b	**B–H → C, π → N ⇒ N^- → work-up H^+ ⇒ 2차 아민**

δ (ppm)	모양	H	귀속 · 이유
7.83	d	2	ArH (CO_2Et 옆, EWG → 최대 downfield)
7.11/6.97/6.92	m	1·1·1	Cl/F 고리 (비대칭, F 짝지음)
6.55	d	2	ArH (NH 옆, EDG → upfield)
≈4.6	br	1	N–H (broad, D 교환)
4.36	d	2	Ar–CH_2–N
4.30	q	2	OCH_2 (n+1 = 4)
1.36	t	3	CH_3 (n+1 = 3)
7.26 / 5.30 / 1.6 / 0	$CHCl_3$ / CH_2Cl_2 / H_2O / TMS		

TLC · NMR 규칙	
Rf	알데하이드 0.58 > 이민 0.49 > 2차 아민 0.18 > 1차 아민 0.09
극성	N–H 많을수록 실리카에 강하게 → Rf ↓
co-spot	한 점 = 같은 물질, 8자 = 다른 물질
보이는 핵	질량수 홀수 (^1H, ^{13}C, ^{19}F) · D 안 보임
F 치환	적분 −1 · 갈라짐 ↑ (I = ½) · 적분엔 기여 X
적분 ↑	용매 peak (7.26) / 인접 peak 겹침
1차 실험	
반응	친핵성 아실 치환 (N-아세틸화), 이탈기 AcO^-
NMR	CH_3 1.97 s · NH 9.64 s 등장 / NH_2 4.38 소실
수율	277.3 / 692.3 = 40.1 %